

$$0 = 1 - 1 = -1 + 1 = 0$$

De l'arithmétique élémentaire au skein-lasagna intrinsèque

Keyao Peng

IMB, Université Bourgogne Europe

Vos équations préférées ?

Vos équations préférées ?

- $a^2 + b^2 = c^2$
- $e^{i\pi} + 1 = 0$
- $\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega$
- ...

Vos équations préférées ?

- $a^2 + b^2 = c^2$
- $e^{i\pi} + 1 = 0$
- $\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega$
- ...

Mais qu'est-ce exactement qu'une **équation** ?

Vos équations préférées ?

- $a^2 + b^2 = c^2$
- $e^{i\pi} + 1 = 0$
- $\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega$
- ...

Mais qu'est-ce exactement qu'une **équation** ?

L'assertion $A = B$ dit que A et B **sont** égaux, mais le **manière** de cette égalité dépend de la *preuve*.

Vos équations préférées ?

- $a^2 + b^2 = c^2$
- $e^{i\pi} + 1 = 0$
- $\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega$
- ...

Mais qu'est-ce exactement qu'une **équation** ?

L'assertion $A = B$ dit que A et B **sont** égaux, mais le **manière** de cette égalité dépend de la *preuve*.

Question

Pouvez-vous prouver $0 = 0$ de manière non triviale ?

Testez votre niveau en maths

Testez votre niveau en maths

$$S^3 \sim \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{CP}^1 \sim S^2$$



$$\pi_4(S^3) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$\pi_1^s(S) \cong \Omega_1^{\text{fr}}$$

$$K_1(\mathbb{F}_1) \cong S_\infty^{\text{ab}}$$

$$0=1-1=1+1=0$$

imgflip.com



Fibration de Hopf

La fibration de Hopf est l'application

$$H : \mathbb{S}^3 \subset \mathbb{C}^2 - \{0\} \rightarrow \mathbb{CP}^1 \cong \mathbb{S}^2, (z_1, z_2) \mapsto [z_1, z_2]$$

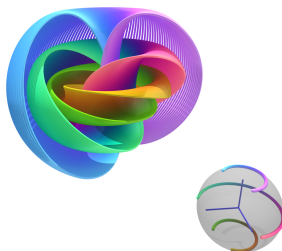
Pour tout point $x \in \mathbb{S}^2$, la préimage $H^{-1}(x)$ est un cercle $\mathbb{S}^1$.

Fibration de Hopf

La fibration de Hopf est l'application

$$H : \mathbb{S}^3 \subset \mathbb{C}^2 - \{0\} \rightarrow \mathbb{CP}^1 \cong \mathbb{S}^2, (z_1, z_2) \mapsto [z_1, z_2]$$

Pour tout point $x \in \mathbb{S}^2$, la préimage $H^{-1}(x)$ est un cercle $\mathbb{S}^1$. On peut visualiser cette application en identifiant $\mathbb{R}^3 \cong \mathbb{S}^3 - \{\infty\}$, de sorte que la fibration de Hopf apparaisse comme une application de $\mathbb{R}^3$ vers $\mathbb{S}^2$:



Groupes d'homotopie

Pour comprendre un espace X , on étudie certains invariants d'homotopie :

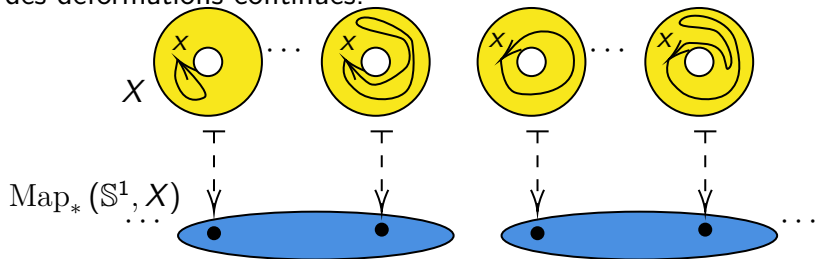
Pour comprendre un espace X , on étudie certains invariants d'homotopie :

- $\pi_0(X) \in \text{Set}$ est l'ensemble des composantes connexes de X ; il indique en combien de « morceaux » X se décompose.

Groupes d'homotopie

Pour comprendre un espace X , on étudie certains invariants d'homotopie :

- $\pi_0(X) \in \text{Set}$ est l'ensemble des composantes connexes de X ; il indique en combien de « morceaux » X se décompose.
- Choisissons un point base $x \in X$. Soit $\text{Map}_*(S^1, X) \in \text{Space}$ l'**espace** des lacets de X basés en x . Ici, Map_* désigne l'**espace** des applications continues pointées, muni de la topologie issue des déformations continues.



Pour comprendre un espace X , on étudie certains invariants d'homotopie :

- $\pi_0(X) \in \text{Set}$ est l'ensemble des composantes connexes de X ; il indique en combien de « morceaux » X se décompose.
- Choisissons un point base $x \in X$. Soit $\text{Map}_*(\mathbb{S}^1, X) \in \text{Space}$ l'**espace** des lacets de X basés en x . Ici, Map_* désigne l'**espace** des applications continues pointées, muni de la topologie issue des déformations continues.
- $\pi_1(X, x) := \pi_0 \text{Map}_*(\mathbb{S}^1, X) \in \text{Group}$ classe les lacets de X à déformation près. C'est le groupe fondamental.

Pour comprendre un espace X , on étudie certains invariants d'homotopie :

- $\pi_0(X) \in \text{Set}$ est l'ensemble des composantes connexes de X ; il indique en combien de « morceaux » X se décompose.
- Choisissons un point base $x \in X$. Soit $\text{Map}_*(\mathbb{S}^1, X) \in \text{Space}$ l'**espace** des lacets de X basés en x . Ici, Map_* désigne l'**espace** des applications continues pointées, muni de la topologie issue des déformations continues.
- $\pi_1(X, x) := \pi_0 \text{Map}_*(\mathbb{S}^1, X) \in \text{Group}$ classe les lacets de X à déformation près. C'est le groupe fondamental.
- Pour $i > 1$, $\pi_i(X, x) := \pi_0 \text{Map}_*(\mathbb{S}^i, X) \cong \pi_0 \text{Map}_*(\mathbb{S}^1, \text{Map}_*(\mathbb{S}^{i-1}, X)) \in \text{Abel}$. C'est le i -ième groupe d'homotopie.

Pour comprendre un espace X , on étudie certains invariants d'homotopie :

- $\pi_0(X) \in \text{Set}$ est l'ensemble des composantes connexes de X ; il indique en combien de « morceaux » X se décompose.
- Choisissons un point base $x \in X$. Soit $\text{Map}_*(\mathbb{S}^1, X) \in \text{Space}$ l'**espace** des lacets de X basés en x . Ici, Map_* désigne l'**espace** des applications continues pointées, muni de la topologie issue des déformations continues.
- $\pi_1(X, x) := \pi_0 \text{Map}_*(\mathbb{S}^1, X) \in \text{Group}$ classe les lacets de X à déformation près. C'est le groupe fondamental.
- Pour $i > 1$, $\pi_i(X, x) := \pi_0 \text{Map}_*(\mathbb{S}^i, X) \cong \pi_0 \text{Map}_*(\mathbb{S}^1, \text{Map}_*(\mathbb{S}^{i-1}, X)) \in \text{Abel}$. C'est le i -ième groupe d'homotopie.

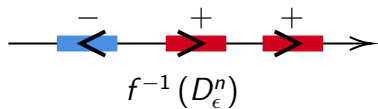
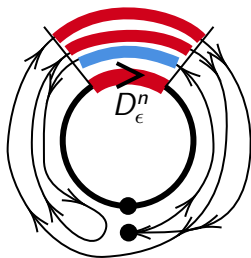
Étudions maintenant le cas $X = \mathbb{S}^n$.

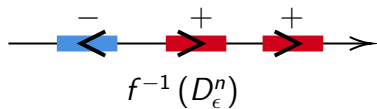
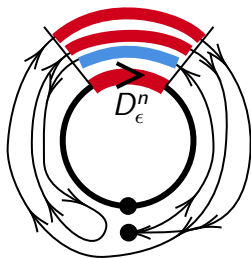
- Pour $i < n$, on a $\pi_i(\mathbb{S}^n) = \{0\}$, où $0 : \mathbb{S}^i \rightarrow * \xrightarrow{\text{base}} \mathbb{S}^n$ est l'application constante.

- Pour $i < n$, on a $\pi_i(\mathbb{S}^n) = \{0\}$, où $0 : \mathbb{S}^i \rightarrow * \xrightarrow{\text{base}} \mathbb{S}^n$ est l'application constante.
- Pour étudier $\pi_n(\mathbb{S}^n)$, considérons l'espace $\text{End}_*(\mathbb{S}^n) := \text{Map}_*(\mathbb{S}^n, \mathbb{S}^n)$.

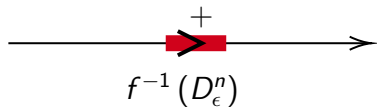
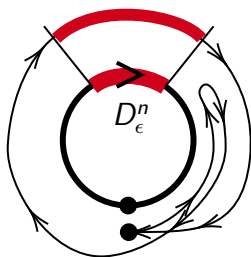
- Pour $i < n$, on a $\pi_i(\mathbb{S}^n) = \{0\}$, où $0 : \mathbb{S}^i \rightarrow * \xrightarrow{\text{base}} \mathbb{S}^n$ est l'application constante.
- Pour étudier $\pi_n(\mathbb{S}^n)$, considérons l'espace $\text{End}_*(\mathbb{S}^n) := \text{Map}_*(\mathbb{S}^n, \mathbb{S}^n)$.

Soit $f \in \text{End}_*(\mathbb{S}^n)$, et choisissons un petit disque $D_\epsilon^n \subset \mathbb{S}^n$ loin du point base. Alors, pour ϵ suffisamment petit, la préimage $f^{-1}(D_\epsilon^n) \subset \mathbb{S}^n - \{*\} \cong \mathbb{R}^n$ est une union disjointe de disques. Remarquons que ces disques portent des orientations $+$ ou $-$.





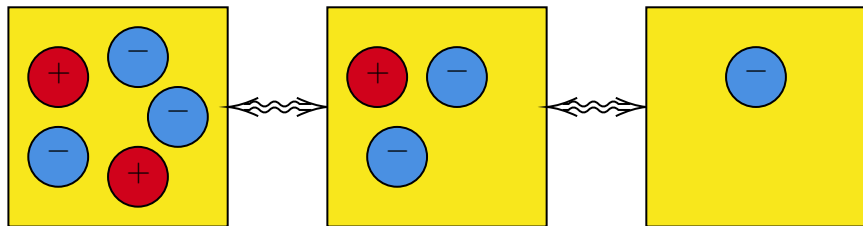
déformation



Groupes d'homotopie des sphères

- Pour $i < n$, on a $\pi_i(\mathbb{S}^n) = \{0\}$, où $0 : \mathbb{S}^i \rightarrow * \xrightarrow{\text{base}} \mathbb{S}^n$ est l'application constante.
- Pour étudier $\pi_n(\mathbb{S}^n)$, considérons l'espace $\text{End}_*(\mathbb{S}^n) := \text{Map}_*(\mathbb{S}^n, \mathbb{S}^n)$.

Soit $f \in \text{End}_*(\mathbb{S}^n)$, et choisissons un petit disque $D_\epsilon^n \subset \mathbb{S}^n$ loin du point base. Alors, pour ϵ suffisamment petit, la préimage $f^{-1}(D_\epsilon^n) \subset \mathbb{S}^n - \{*\} \cong \mathbb{R}^n$ est une union disjointe de disques. Remarquons que ces disques portent des orientations $+$ ou $-$.



- Pour $i < n$, on a $\pi_i(\mathbb{S}^n) = \{0\}$, où $0 : \mathbb{S}^i \rightarrow * \xrightarrow{\text{base}} \mathbb{S}^n$ est l'application constante.
- Pour étudier $\pi_n(\mathbb{S}^n)$, considérons l'espace $\text{End}_*(\mathbb{S}^n) := \text{Map}_*(\mathbb{S}^n, \mathbb{S}^n)$.

Soit $f \in \text{End}_*(\mathbb{S}^n)$, et choisissons un petit disque $D_\epsilon^n \subset \mathbb{S}^n$ loin du point base. Alors, pour ϵ suffisamment petit, la préimage $f^{-1}(D_\epsilon^n) \subset \mathbb{S}^n - \{*\} \cong \mathbb{R}^n$ est une union disjointe de disques. Remarquons que ces disques portent des orientations $+$ ou $-$. Cela donne un isomorphisme avec l'espace de configuration des disques.

$$\text{End}_*(\mathbb{S}^n) \cong \text{Conf}^{fr}(\mathbb{R}^n) = \bigcup_{j,k} \text{Emb}\left(\bigsqcup_j D_+^n \sqcup \bigsqcup_k D_-^n, \mathbb{R}^n\right)$$

Ainsi, $\pi_0 \text{End}_*(\mathbb{S}^n) \cong \mathbb{Z}$, via $(j, k) \mapsto j - k$

Que vaut $\pi_i(\mathbb{S}^n)$ lorsque $i > n$?

Que vaut $\pi_i(\mathbb{S}^n)$ lorsque $i > n$?

- Pour $i > 1$, on a $\pi_i(\mathbb{S}^1) = \{0\}$.

Que vaut $\pi_i(\mathbb{S}^n)$ lorsque $i > n$?

- Pour $i > 1$, on a $\pi_i(\mathbb{S}^1) = \{0\}$.
- Cependant, $\pi_3(\mathbb{S}^2) = \pi_0 \text{Map}_*(\mathbb{S}^3, \mathbb{S}^2) \ni H$, et $H \approx 0$, c'est-à-dire que H ne peut pas être déformée en l'application nulle.

Comment le voir ?

Que vaut $\pi_i(\mathbb{S}^n)$ lorsque $i > n$?

- Pour $i > 1$, on a $\pi_i(\mathbb{S}^1) = \{0\}$.
- Cependant, $\pi_3(\mathbb{S}^2) = \pi_0 \text{Map}_*(\mathbb{S}^3, \mathbb{S}^2) \ni H$, et $H \not\approx 0$, c'est-à-dire que H ne peut pas être déformée en l'application nulle.

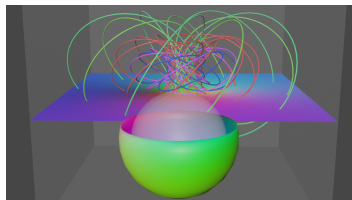
Comment le voir ?

$$\text{Map}_*(\mathbb{S}^{n+1}, \mathbb{S}^n) \cong \text{Map}_*(\mathbb{S}^1, \text{End}_*(\mathbb{S}^n)) \rightarrow \text{Map}_*([0, 1], \text{End}_*(\mathbb{S}^n))$$

Alors H correspond à un chemin (autrement dit, à une homotopie) allant de $0 \in \text{End}_*(\mathbb{S}^2)$ à lui-même.

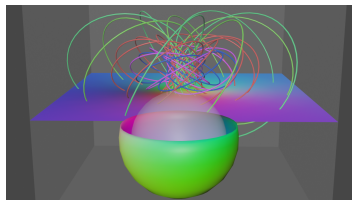
Visualiser H comme déformation

J'ai réalisé une animation pour visualiser cette déformation.



Visualiser H comme déformation

J'ai réalisé une animation pour visualiser cette déformation.



On peut aussi la visualiser comme un mouvement dans l'espace de configuration ; nous y reviendrons plus tard.

On peut définir les entiers naturels $\mathbb{N}$ comme les classes d'isomorphisme d'ensembles finis.

$$\text{FinSet}_{/\cong} \xrightarrow{|\cdot|} \mathbb{N}, |X \sqcup Y| = |X| + |Y|$$

Comment définir les entiers relatifs $\mathbb{Z}$ à l'aide des ensembles finis ?

On peut définir les entiers naturels $\mathbb{N}$ comme les classes d'isomorphisme d'ensembles finis.

$$\text{FinSet}_{/\cong} \xrightarrow{|\cdot|} \mathbb{N}, |X \sqcup Y| = |X| + |Y|$$

Comment définir les entiers relatifs $\mathbb{Z}$ à l'aide des ensembles finis ?
On utilise le **groupe de Grothendieck** $K_0(\text{FinSet})$:

$$K_0(\text{FinSet}) = \{(X, Y) \in (\text{FinSet}_{/\cong})^2\} / \{(X \sqcup Z, Y \sqcup Z) \sim (X, Y)\}$$

On peut voir cela comme une définition formelle de $X - Y$.

On peut définir les entiers naturels $\mathbb{N}$ comme les classes d'isomorphisme d'ensembles finis.

$$\text{FinSet}_{/\cong} \xrightarrow{|\cdot|} \mathbb{N}, |X \sqcup Y| = |X| + |Y|$$

Comment définir les entiers relatifs $\mathbb{Z}$ à l'aide des ensembles finis ?
On utilise le **groupe de Grothendieck** $K_0(\text{FinSet})$:

$$K_0(\text{FinSet}) = \{(X, Y) \in (\text{FinSet}_{/\cong})^2\} / \{(X \sqcup Z, Y \sqcup Z) \sim (X, Y)\}$$

On peut voir cela comme une définition formelle de $X - Y$.
Mais que vaut $K_i(\text{FinSet})$ pour $i > 0$?

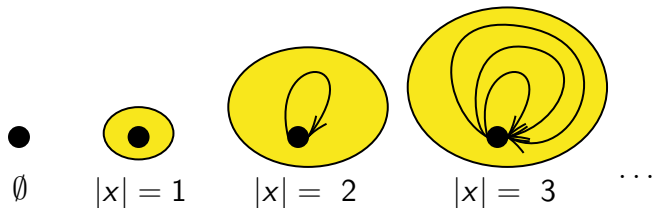
Au lieu de considérer seulement l'ensemble des ensembles finis, nous considérons maintenant l'**espace (de modules)** $F = \text{FinSet}^{\cong}$:

- chaque point $x \in F$ correspond à un ensemble fini,
- un chemin entre deux points correspond à un isomorphisme $f : x \xrightarrow{\cong} y$ entre les ensembles finis.

Espace des ensembles finis

Au lieu de considérer seulement l'ensemble des ensembles finis, nous considérons maintenant l'**espace (de modules)** $F = \text{FinSet}^{\cong}$:

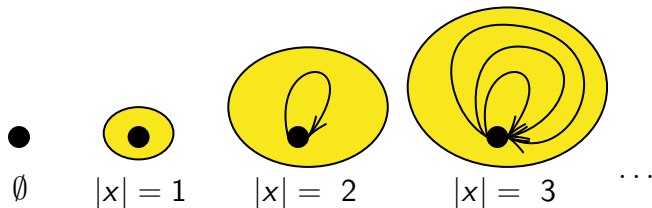
- chaque point $x \in F$ correspond à un ensemble fini,
- un chemin entre deux points correspond à un isomorphisme $f : x \xrightarrow{\cong} y$ entre les ensembles finis.



Espace des ensembles finis

Au lieu de considérer seulement l'ensemble des ensembles finis, nous considérons maintenant l'**espace (de modules)** $F = \text{FinSet}^{\cong}$:

- chaque point $x \in F$ correspond à un ensemble fini,
- un chemin entre deux points correspond à un isomorphisme $f : x \xrightarrow{\cong} y$ entre les ensembles finis.

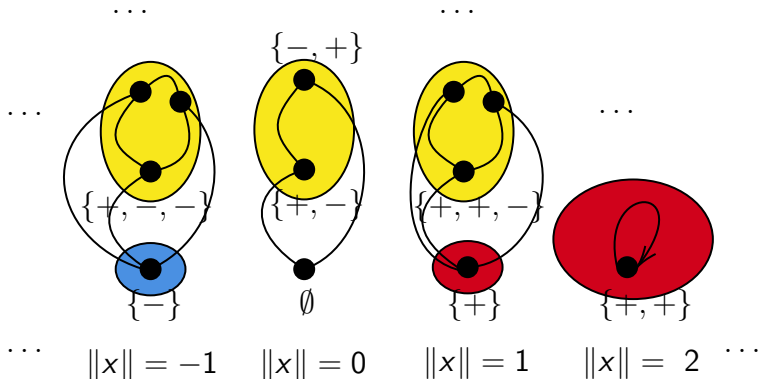


- $\pi_0(F) = \text{FinSet}_{/\cong} \cong \mathbb{N}$.
- $\pi_1(F, x) = S_{|x|}$, le groupe de permutation.
- $\pi_i(F, x) = \{0\}$ pour $i > 1$ (On ne peut jamais déformer un isomorphisme d'un ensemble en un autre.).

Nous voulons maintenant ajouter des « termes négatifs » à F . Pour cela, on considère l'espace $K(F)$ des **ensembles finis ordonnés** dont les éléments sont marqués par $+$ ou $-$. Nous identifions les ensembles signés ayant la même « valeur » $\|X\| = |X_+| - |X_-|$, et ces identifications sont représentées par des chemins.

K-espace (spectre) des ensembles finis

Nous voulons maintenant ajouter des « termes négatifs » à F . Pour cela, on considère l'espace $K(F)$ des **ensembles finis ordonnés** dont les éléments sont marqués par $+$ ou $-$. Nous identifions les ensembles signés ayant la même « valeur » $\|X\| = |X_+| - |X_-|$, et ces identifications sont représentées par des chemins.



Posons $K_i(\text{FinSet}) = \pi_i(K(F), \emptyset)$ pour les K-groupes supérieurs. On a alors les observations suivantes :

Posons $K_i(\text{FinSet}) = \pi_i(K(F), \emptyset)$ pour les K-groupes supérieurs. On a alors les observations suivantes :

- $\pi_0 K(F) = \mathbb{Z}$, by $x \mapsto \|x\|$. Cela coïncide avec $K_0(\text{FinSet})$.

Posons $K_i(\text{FinSet}) = \pi_i(K(F), \emptyset)$ pour les K-groupes supérieurs. On a alors les observations suivantes :

- $\pi_0 K(F) = \mathbb{Z}$, by $x \mapsto \|x\|$. Cela coïncide avec $K_0(\text{FinSet})$.
- On peut construire un lacet $h \in \pi_1(K(F), \emptyset)$ en utilisant les identifications

$$h : \emptyset \sim \{+, -\} \sim \{-, +\} \sim \emptyset$$

Posons $K_i(\text{FinSet}) = \pi_i(K(F), \emptyset)$ pour les K-groupes supérieurs. On a alors les observations suivantes :

- $\pi_0 K(F) = \mathbb{Z}$, by $x \mapsto \|x\|$. Cela coïncide avec $K_0(\text{FinSet})$.
- On peut construire un lacet $h \in \pi_1(K(F), \emptyset)$ en utilisant les identifications

$$h : \emptyset \sim \{+, -\} \sim \{-, +\} \sim \emptyset$$

- En fait, $\pi_1(K(F), \emptyset) = \mathbb{Z}/2$, et h en est un générateur. Autrement dit, h donne une preuve non triviale de $0 = 0$.

Posons $K_i(\text{FinSet}) = \pi_i(K(F), \emptyset)$ pour les K-groupes supérieurs. On a alors les observations suivantes :

- $\pi_0 K(F) = \mathbb{Z}$, by $x \mapsto \|x\|$. Cela coïncide avec $K_0(\text{FinSet})$.
- On peut construire un lacet $h \in \pi_1(K(F), \emptyset)$ en utilisant les identifications

$$h : \emptyset \sim \{+, -\} \sim \{-, +\} \sim \emptyset$$

- En fait, $\pi_1(K(F), \emptyset) = \mathbb{Z}/2$, et h en est un générateur. Autrement dit, h donne une preuve non triviale de $0 = 0$.

Réponse

On peut prouver $0 = 0$ de manière non triviale avec

$$h : 0 = 1 - 1 = -1 + 1 = 0!$$

Soit k un corps. On peut effectuer la même construction pour les espaces vectoriels k -linéaires de dimension finie. Si l'on note

$V_k = \text{FinVect}_k^{\cong}$, on définit les **K-groupes algébriques** de k par $K_i(k) = \pi_i(K(V_k), \mathbf{0})$.

(On peut voir les ensembles finis comme des espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_1$.)

Soit k un corps. On peut effectuer la même construction pour les espaces vectoriels k -linéaires de dimension finie. Si l'on note

$V_k = \text{FinVect}_k \cong$, on définit les **K-groupes algébriques** de k par $K_i(k) = \pi_i(K(V_k), \mathbf{0})$.

(On peut voir les ensembles finis comme des espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_1$.)

Les K-groupes algébriques sont des invariants fondamentaux, liés à la géométrie, à la topologie, à la théorie des anneaux et à la théorie des nombres, mais ils sont notoirement difficiles à calculer.

Soit k un corps. On peut effectuer la même construction pour les espaces vectoriels k -linéaires de dimension finie. Si l'on note

$V_k = \text{FinVect}_k \cong$, on définit les **K-groupes algébriques** de k par $K_i(k) = \pi_i(K(V_k), \mathbf{0})$.

(On peut voir les ensembles finis comme des espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_1$.)

Les K-groupes algébriques sont des invariants fondamentaux, liés à la géométrie, à la topologie, à la théorie des anneaux et à la théorie des nombres, mais ils sont notoirement difficiles à calculer.

- $K_0(k) = \mathbb{Z}$
- $K_1(k) = k^\times$
- $K_2(k) = k^\times \otimes_{\mathbb{Z}} k^\times / \langle x \otimes (1 - x) : x \in k \setminus \{0, 1\} \rangle$

Soit k un corps. On peut effectuer la même construction pour les espaces vectoriels k -linéaires de dimension finie. Si l'on note

$V_k = \text{FinVect}_k \cong$, on définit les **K-groupes algébriques** de k par $K_i(k) = \pi_i(K(V_k), \mathbf{0})$.

(On peut voir les ensembles finis comme des espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_1$.)

Les K-groupes algébriques sont des invariants fondamentaux, liés à la géométrie, à la topologie, à la théorie des anneaux et à la théorie des nombres, mais ils sont notoirement difficiles à calculer.

- $K_0(k) = \mathbb{Z}$
- $K_1(k) = k^\times$
- $K_2(k) = k^\times \otimes_{\mathbb{Z}} k^\times / \langle x \otimes (1 - x) : x \in k \setminus \{0, 1\} \rangle$
- $K_3(k) = ???$

Et plus encore ?

Quel est le lien entre ces deux thèmes ?

Et plus encore ?

Quel est le lien entre ces deux thèmes ?

- En fait, $K_i(\text{FinSet}) \cong \lim_{n \rightarrow \infty} \pi_{i+n}(\mathbb{S}^n) = \pi_i^s(\mathbb{S})$.

Et plus encore ?

Quel est le lien entre ces deux thèmes ?

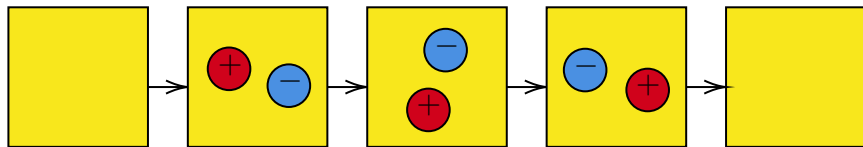
- En fait, $K_i(\text{FinSet}) \cong \lim_{n \rightarrow \infty} \pi_{i+n}(\mathbb{S}^n) = \pi_i^s(\mathbb{S})$.
- Ainsi, $K(F)$ peut aussi être vu comme $\text{Conf}^{fr}(\mathbb{R}^\infty)$, et le lacet h comme l'application de Hopf H peuvent tous deux y être représentés par des mouvements.

Et plus encore ?

Quel est le lien entre ces deux thèmes ?

- En fait, $K_i(\text{FinSet}) \cong \lim_{n \rightarrow \infty} \pi_{i+n}(\mathbb{S}^n) = \pi_i^s(\mathbb{S})$.
- Ainsi, $K(F)$ peut aussi être vu comme $\text{Conf}^{fr}(\mathbb{R}^\infty)$, et le lacet h comme l'application de Hopf H peuvent tous deux y être représentés par des mouvements.

Et en fait, ils coïncident !

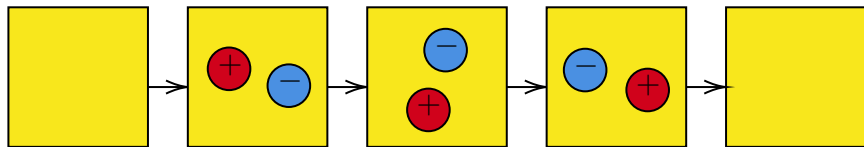


Et plus encore ?

Quel est le lien entre ces deux thèmes ?

- En fait, $K_i(\text{FinSet}) \cong \lim_{n \rightarrow \infty} \pi_{i+n}(\mathbb{S}^n) = \pi_i^s(\mathbb{S})$.
- Ainsi, $K(F)$ peut aussi être vu comme $\text{Conf}^{fr}(\mathbb{R}^\infty)$, et le lacet h comme l'application de Hopf H peuvent tous deux y être représentés par des mouvements.

Et en fait, ils coïncident !

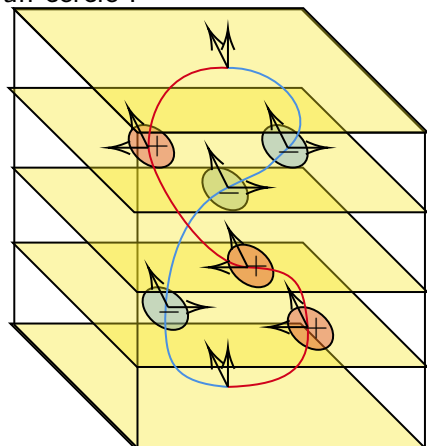


Nouvelle question

Peut-on trouver une interprétation géométrique des K-groupes d'un corps généraux $K_i(k)$?

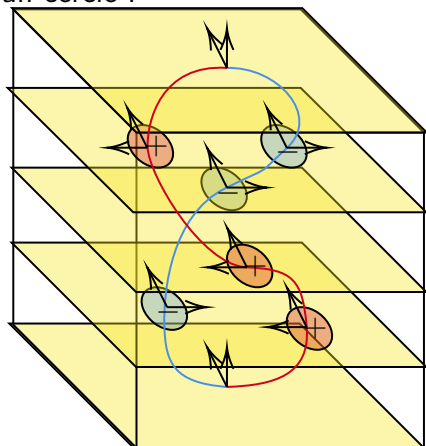
Et le cobordisme ?

Si l'on place ce mouvement dans l'espace de dimension 3, on obtient un cercle :



Et le cobordisme ?

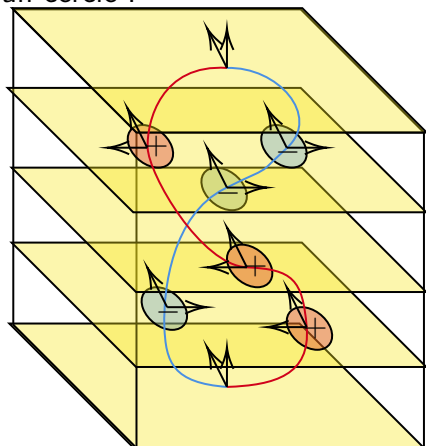
Si l'on place ce mouvement dans l'espace de dimension 3, on obtient un cercle :



Cela fournit un cercle framé,
c'est-à-dire un plongement
 $\mathbb{S}^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ muni d'une
trivialisation τ du fibré normal.
On note Ω_i^{fr} le groupe des classes
de cobordisme des variétés framées
de dimension i .

Et le cobordisme ?

Si l'on place ce mouvement dans l'espace de dimension 3, on obtient un cercle :



Cela fournit un cercle framé, c'est-à-dire un plongement $\mathbb{S}^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ muni d'une **trivialisation** τ du fibré normal. On note Ω_i^{fr} le groupe des classes de cobordisme des variétés framées de dimension i . On a aussi :

$$\Omega_i^{fr} \cong \pi_i^s(\mathbb{S})$$

Par conséquent, ce cercle framé est non trivial et engendre Ω_1^{fr} .

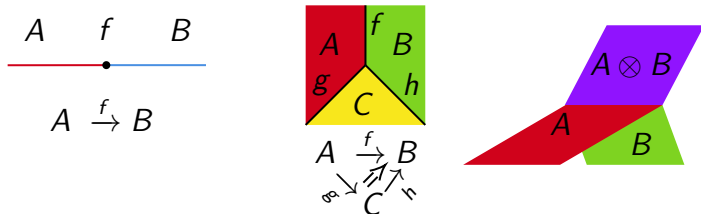
Un n -**treefold** est un espace localement homéomorphe à $T \times \mathbb{R}^{n-1}$,
où T est un arbre.

Un n -**treefold** est un espace localement homéomorphe à $T \times \mathbb{R}^{n-1}$, où T est un arbre. Étant donnée une catégorie monoïdale symétrique $(\mathcal{C}, \otimes)$, on définit une n - $(\mathcal{C}, \otimes)$ -**lasagne** comme un n -treefold framé $\mathcal{T}$ muni d'une stratification $\mathcal{S}$, dont les strates sont étiquetées de manière compatible avec la catégorie $\mathcal{C}$:

Skein-lasagna intrinsèque

Un n -**treefold** est un espace localement homéomorphe à $T \times \mathbb{R}^{n-1}$, où T est un arbre. Étant donnée une catégorie monoïdale symétrique $(\mathcal{C}, \otimes)$, on définit une n - $(\mathcal{C}, \otimes)$ -**lasagne** comme un n -treefold framé $\mathcal{T}$ muni d'une stratification $\mathcal{S}$, dont les strates sont étiquetées de manière compatible avec la catégorie $\mathcal{C}$:

- les strates de codimension i sont marquées par des i -morphismes (les 0-morphismes sont les objets),
- aux branches du treefold, on indique la manière dont les morceaux se combinent au moyen du produit monoïdal $\otimes$.



Lien avec le « module de skein-lasagna »

Nous ne demandons pas d'espace ambiant X dans lequel la lasagne serait plongée (ou, si l'on préfère, on peut prendre $X = \mathbb{R}^\infty$). Cela signifie que nous étudions la géométrie intrinsèque de la lasagne elle-même.

Lien avec le « module de skein-lasagna »

Nous ne demandons pas d'espace ambiant X dans lequel la lasagne serait plongée (ou, si l'on préfère, on peut prendre $X = \mathbb{R}^\infty$). Cela signifie que nous étudions la géométrie intrinsèque de la lasagne elle-même.

On peut voir une lasagne L comme un diagramme de cordes de $\mathcal{C}$ dessiné sur $\mathcal{T}$; autrement dit, on peut écrire $L \in \int_{\mathcal{T}}(\mathcal{C}, \otimes)$.

Lien avec le « module de skein-lasagna »

Nous ne demandons pas d'espace ambiant X dans lequel la lasagne serait plongée (ou, si l'on préfère, on peut prendre $X = \mathbb{R}^\infty$). Cela signifie que nous étudions la géométrie intrinsèque de la lasagne elle-même.

On peut voir une lasagne L comme un diagramme de cordes de $\mathcal{C}$ dessiné sur $\mathcal{T}$; autrement dit, on peut écrire $L \in \int_{\mathcal{T}}(\mathcal{C}, \otimes)$.

Cobordisme des lasagnes

Comme on s'y attend, on peut définir une relation de cobordisme entre L_1 et L_2 s'il existe une lasagne W à bord telle que $\partial W = L_1 \sqcup -L_2$. On définit alors le n -ième **groupe de cobordisme**-($\mathcal{C}, \otimes$), noté $\Omega_n^{\mathcal{C}, \otimes}$, comme le groupe abélien engendré par les n -lasagnes modulo les relations de cobordisme.

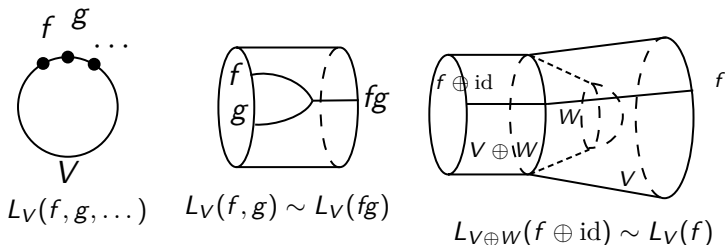
Prenons comme exemple $\Omega_n^{V_k, \oplus}$, où $V_k = \text{FinVect}_k^{\cong}$ est la sous-catégorie des espaces vectoriels de dimension finie dont les morphismes sont tous des isomorphismes. Dans ce cas, on peut voir une lasagne comme un treefold/une variété muni(e) d'un **système local** en k .

Prenons comme exemple $\Omega_n^{V_k, \oplus}$, où $V_k = \text{FinVect}_k^{\cong}$ est la sous-catégorie des espaces vectoriels de dimension finie dont les morphismes sont tous des isomorphismes. Dans ce cas, on peut voir une lasagne comme un treefold/une variété muni(e) d'un **système local** en k .

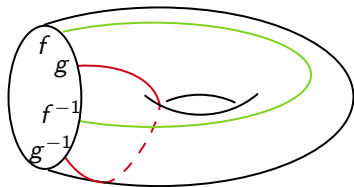
- Clairement, $\Omega_0^{V_k, \oplus} \cong \mathbb{Z}$, classifié par la dimension.

Dans ce cas, on peut voir une lasagne comme un treefold/une variété muni(e) d'un **système local** en k .

- Clairement, $\Omega_0^{V_k, \oplus} \cong \mathbb{Z}$, classifié par la dimension.
- $\Omega_1^{V_k, \oplus}$ est engendré par les cercles $L_V(f)$ marqués par un espace vectoriel V et une matrice $f \in GL_V(k)$. En stabilisant par des matrices identité, on obtient un morphisme $L : GL_\infty(k) \twoheadrightarrow \Omega_1^{V_k, \oplus}$.

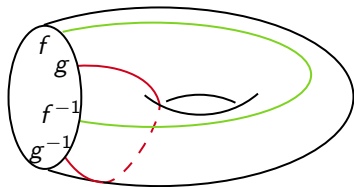


Nous avons une relation supplémentaire donnée par les surfaces :



$$L([f, g]) \sim 0$$

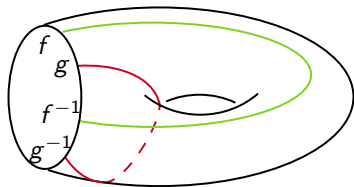
Nous avons une relation supplémentaire donnée par les surfaces :



$$L([f, g]) \sim 0$$

Remarquons que $k^\times \cong \mathrm{GL}_\infty(k)/[\mathrm{GL}_\infty(k), \mathrm{GL}_\infty(k)]$. En fait, on peut montrer que le morphisme induit $L : k^\times \xrightarrow{\cong} \Omega_1^{V_k, \oplus}$ est un isomorphisme.

Nous avons une relation supplémentaire donnée par les surfaces :



$$L([f, g]) \sim 0$$

Remarquons que $k^\times \cong \mathrm{GL}_\infty(k)/[\mathrm{GL}_\infty(k), \mathrm{GL}_\infty(k)]$. En fait, on peut montrer que le morphisme induit $L : k^\times \xrightarrow{\cong} \Omega_1^{V_k, \oplus}$ est un isomorphisme.

Par exemple, la lasagne induite par l'application de Hopf H est alors donnée par $L(-1)$.

Rappelons que $K_0(k) = \mathbb{Z}$ et $K_1(k) = k^\times$. Ce n'est pas une simple coïncidence :

Isomorphisme de Pontryagin–Thom généralisé

Rappelons que $K_0(k) = \mathbb{Z}$ et $K_1(k) = k^\times$. Ce n'est pas une simple coïncidence :

Isomorphisme de Pontryagin–Thom généralisé (travail en cours)

Pour tout $n \geq 0$, on a un isomorphisme

$$K_n(k) \xrightarrow{\cong} \Omega_n^{V_k, \oplus}$$

Rappelons que $K_0(k) = \mathbb{Z}$ et $K_1(k) = k^\times$. Ce n'est pas une simple coïncidence :

Isomorphisme de Pontryagin–Thom généralisé (travail en cours)

Pour tout $n \geq 0$, on a un isomorphisme

$$K_n(k) \xrightarrow{\cong} \Omega_n^{V_k, \oplus}$$

Cela répond à la nouvelle question : on peut voir les lasagnes comme des éléments de K-groupes, ce qui fournit un pont entre des problèmes difficiles d'algèbre et des problèmes difficiles de topologie géométrique.

Rappelons que $K_0(k) = \mathbb{Z}$ et $K_1(k) = k^\times$. Ce n'est pas une simple coïncidence :

Isomorphisme de Pontryagin–Thom généralisé (travail en cours)

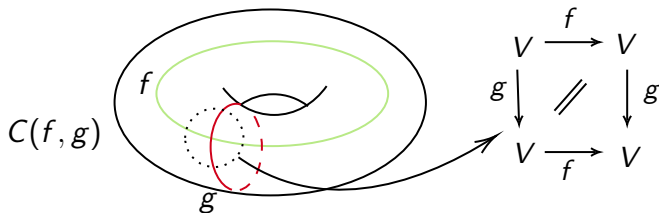
Pour tout $n \geq 0$, on a un isomorphisme

$$K_n(k) \xrightarrow{\cong} \Omega_n^{V_k, \oplus}$$

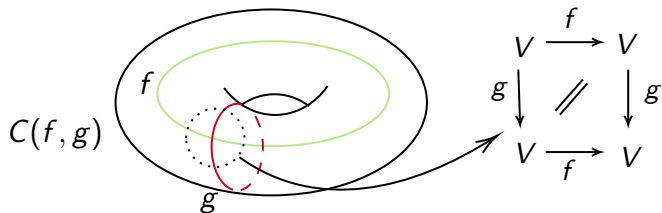
Cela répond à la nouvelle question : on peut voir les lasagnes comme des éléments de K-groupes, ce qui fournit un pont entre des problèmes difficiles d'algèbre et des problèmes difficiles de topologie géométrique.

Que nous dit alors cette histoire dans le cas $n = 2$?

Pour des matrices $f, g \in \text{GL}(k)$ telles que $[f, g] = 1$, on peut définir la 2-lasagne suivante $C(f, g)$:

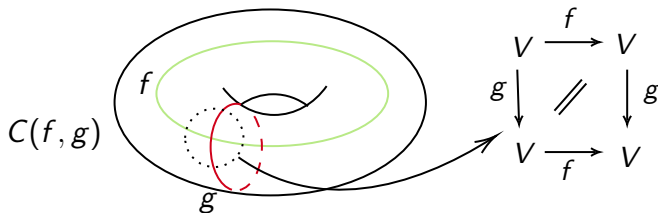


Pour des matrices $f, g \in GL(k)$ telles que $[f, g] = 1$, on peut définir la 2-lasagne suivante $C(f, g)$:



Rappelons que $K_2(k) = k^\times \otimes k^\times / \langle a \otimes 1 - a \rangle$, ce qui signifie qu'il nous faut trouver une 3-lasagne appelée lasagne de Ghys qui borde $C(a, 1 - a)$. Autrement dit, on peut encoder une preuve/un calcul par une lasagne.

Pour des matrices $f, g \in \mathrm{GL}(k)$ telles que $[f, g] = 1$, on peut définir la 2-lasagne suivante $C(f, g)$:



Rappelons que $K_2(k) = k^\times \otimes k^\times / \langle a \otimes 1 - a \rangle$, ce qui signifie qu'il nous faut trouver une 3-lasagne appelée lasagne de Ghys qui borde $C(a, 1 - a)$. Autrement dit, on peut encoder une preuve/un calcul par une lasagne.

Je ne dispose pas de la lasagne de Ghys pour l'instant (son genre de Heegaard est inférieur à 26), mais j'ai un exemple plus simple.

Une 3-lasagne bordes $C(e_{12}(a), e_{12}(b))$

Pour $i \neq j$, définissons les matrices élémentaires $e_{ij}(a)$ par

$$(e_{ij}(a))_{kl} = \begin{cases} 1, & \text{si } k = l, \\ a, & \text{si } k = i, l = j, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Une 3-lasagne bordes $C(e_{12}(a), e_{12}(b))$

Pour $i \neq j$, définissons les matrices élémentaires $e_{ij}(a)$ par

$$(e_{ij}(a))_{kl} = \begin{cases} 1, & \text{si } k = l, \\ a, & \text{si } k = i, l = j, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Remarquons que $e_{ij}(a)^{-1} = e_{ij}(-a)$, et qu'elles satisfont les relations de Steinberg :

$$[e_{ij}(a), e_{kl}(b)] = \begin{cases} e_{il}(ab), & \text{si } j = k, \\ \mathbf{1}, & \text{sinon.} \end{cases}$$

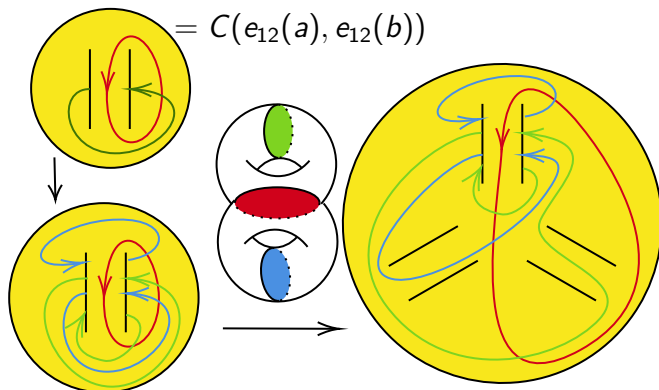
Remarquons que $e_{ij}(a)^{-1} = e_{ij}(-a)$, et qu'elles satisfont les relations de Steinberg :

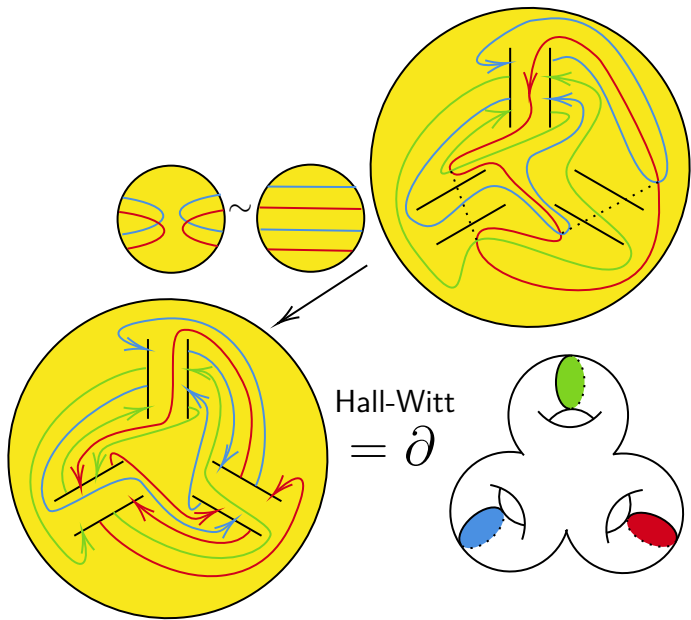
$$[e_{ij}(a), e_{kl}(b)] = \begin{cases} e_{il}(ab), & \text{si } j = k, \\ \mathbf{1}, & \text{sinon.} \end{cases}$$

En utilisant ces relations et l'identité de Hall–Witt, on obtient la preuve non triviale suivante de $[e_{12}(a), e_{12}(b)] = \mathbf{1}$:

$$\begin{aligned} [e_{12}(a), e_{12}(b)] &= [[e_{13}(a), e_{32}(1)], e_{12}(b)] \\ &= [e_{32}(1), [e_{13}(-a), e_{12}(-b)]]^{e_{13}(a)} [e_{13}(a), [e_{32}(-1), e_{12}(-b)]]^{e_{32}(-1)} \\ &= [e_{32}(1), \mathbf{1}]^{e_{13}(a)} [e_{13}(a), \mathbf{1}]^{e_{32}(-1)} = \mathbf{1} \end{aligned}$$

En suivant ce schéma, on obtient le découpage de Heegaard suivant pour construire une lasagne :





Merci ! J'espère que cet exposé vous a plu et vous a apporté quelques nouvelles idées.

$$\mathbb{S}^3 \sim \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{CP}^1 \sim \mathbb{S}^2$$



$$\pi_4(\mathbb{S}^3) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$\pi_1^s(\mathbb{S}) \cong \Omega_1^{\text{fr}}$$

$$K_1(\mathbb{F}_1) \cong S_\infty^{\text{ab}}$$

$$0=1-1=1+1=0$$

imgfile.com

